

PROJETO PRÁTICO – Previsão de Falhas em Máquinas Industriais (Machine Learning em Python)

Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de **aprendizado de máquina preditivo** capaz de prever **falhas em máquinas industriais** com base em dados coletados de sensores (temperatura, vibração, pressão, horas de uso etc.).

Esse tipo de solução é amplamente utilizado em **manutenção preditiva**, reduzindo custos e aumentando a produtividade nas indústrias.

Tecnologias Utilizadas

- **Python 3**
- **Pandas** (tratamento de dados)
- **NumPy**
- **Matplotlib / Seaborn** (visualização)
- **Scikit-learn** (IA / Machine Learning)
- **Jupyter Notebook ou VSCode**

Dataset utilizado

Você pode usar qualquer dataset com telemetria industrial.

Repositórios recomendados:

- **Kaggle — Predictive Maintenance Dataset** [[kaggle.com](https://www.kaggle.com)]
- **AWS Open Data – Industrial Equipment Monitoring** [[imerit.net](https://data.amazon.com/brexit/)]
- **UCI Machine Learning Repository — Maintenance** [capmonster.cloud]

Ou pode usar um dataset simplificado.

Descrição do Problema

Dado um conjunto de dados industriais com colunas como:

- temperatura
- vibração
- pressão
- corrente elétrica
- horas desde a última manutenção
- status (0 = normal, 1 = falha)

Os alunos devem:

1. Carregar e explorar os dados
2. Tratar valores ausentes
3. Visualizar padrões
4. Treinar um modelo de Machine Learning
5. Avaliar desempenho (accuracy, matriz de confusão)
6. Fazer previsões em novos dados

PARTE 1 — Importação e leitura dos dados

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv("industria_falhas.csv")  
df.head()
```

PARTE 2 — Análise Exploratória

```
df.describe()  
df.info()  
df.isnull().sum()
```

Plot simples:

```
import seaborn as sns  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
sns.countplot(x='falha', data=df)
plt.show()
```

PARTE 3 — Preparação dos Dados

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
X = df.drop('falha', axis=1)
y = df['falha']
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

PARTE 4 — Treinando um Modelo de IA

Modelo sugerido: **Random Forest Classifier**

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
modelo = RandomForestClassifier(n_estimators=200)
modelo.fit(X_train, y_train)
```

PARTE 5 — Avaliação da IA

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
```

```
y_pred = modelo.predict(X_test)
```

```
print("Acurácia:", accuracy_score(y_test, y_pred))
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
```

PARTE 6 — Previsão com novos dados

```
novo_dado = [[75.2, 0.88, 102.5, 14.2]] # exemplo  
modelo.predict(novo_dado)
```

Como isso se conecta ao Big Data para Indústria

- ✓ Previsão de falhas (Manutenção Preditiva)
- ✓ Otimização de processos
- ✓ Redução de custos industriais
- ✓ Monitoramento de sensores IoT
- ✓ Uso de IA para tomada de decisão

Desafio adicional para os alunos

- Testar outros modelos (SVM, KNN, Gradient Boosting)
- Gerar gráficos de importância das variáveis
- Implementar normalização (StandardScaler)
- Criar dashboard industrial com Streamlit